

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 15/02/2016

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/30	/20	/25	/100

1. (25 punti) Cifrari classici.
 - a. (5 punti) Dare una classificazione dei possibili attacchi in base alla conoscenza dell'avversario
 - b. (20 punti) Secondo la classificazione precedente dire a quali tipi di attacchi resistono i seguenti cifrari, motivando la risposta con un esempio:
 - i. Cifrario a sostituzione
 - ii. Cifrario Playfair
 - iii. Cifrario Hill
 - iv. DES
 - v. RSA
2. (30 punti) Considera il seguente cifrario a blocchi basato su una funzione hash h e sullo XOR. Assumiamo che h produca valori di hash lunghi 256 bit e una chiave simmetrica k di lunghezza pari. Sia m un messaggio plaintext di lunghezza 512 bit. Dividi m in due parti $m_1 \cdot m_2$, entrambe di lunghezza 256, cioè $m = m_1 \cdot m_2$, dove $\cdot$ denota concatenazione. Dividi anche la chiave k in due parti $k = k_1 \cdot k_2$. La cifratura $E_k(m) = c_1 \cdot c_2$
$$c_1 = m_1 \oplus h(m_2 \cdot k_1) \quad c_2 = m_2 \oplus h(c_1 \cdot k_2)$$
 - a. (15 punti) Mostrare come avviene la decifratura nell'ipotesi di conoscere la chiave k .
 - b. (15 punti) Nel caso h sia la funzione modulo 16, e i numeri siano ridotti a messaggi di 32 bit e hash di 16 bit, cifrare $m = \{0\}^{16} \{1\}^{16}$ con chiave $k = 01010101$
3. (20 punti) Algoritmo RSA.
 - a. (10 punti) Descrivere la fase di generazione dei parametri dell'algoritmo.
 - b. (10 punti) Discutere la correttezza di RSA
4. (25 punti) Diffie Hellmann.
 - a. (10 punti) Sia $q=11$ il numero primo comune e sia il generatore $g=2$
 - i. Dimostrare che 2 è una radice primitiva di Z_{11}
 - ii. Se Alice ha chiave pubblica 9 qual è la sua chiave privata?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 3 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - b. (15 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle", fornendo un esempio numerico